

OBJECTIFS

Objectif Pédagogique

À l'issu de ce module, vous serez capable de :

- Expliquer les principes du renforcement et du choix séquentiel en contexte incertain et définir le problème du k-armed bandit.
- Maîtriser les stratégies d'exploration et d'exploitation (epsilon-greedy) et maximiser les récompenses cumulées.
- Analyser et utiliser les matrices de Markov pour modéliser des environnements de décision.
- Concevoir et implémenter un algorithme d'apprentissage par renforcement (q-learning, SARSA).

Compétences développées

- Comprendre le principe du K-armed bandit et du contexte incertain
- Mettre en place une stratégie d'exploration et de d'exploitation avec un algorithme d'Epsilon-greedy.
- Modéliser l'environnements de décision grâce aux matrices de Markov
- Implémenter un algorithme d'apprentissage par renforcement fonctionnel

Démarche pédagogique

Ce module est découpé en deux parties. La première vous permettra de comprendre les concepts clefs de l'apprentissage par renforcement. La deuxième partie exploirera les algorithmes de q-learning et de SARSA. Une partie optionnelle exploratoire sera proposée à ceux qui auront terminé et utilisera la librairie openAI gym.

Durée

4 jours pour les Data cientist et 3 jours pour les data Analyst
Lancement le 06/07/2026 et clotûre le 09/07/2026.

Formateur(s)

Vincent Faure

ITÉRATION 1

Concepts fondamentaux du RL

Modalités

- Travail individuel en autonomie
- 1 jour

Livrables

Le notebook RL_J1_Fundamental_concept complété.

Objectifs

L'objectif de cette partie est d'introduire les concepts fondamentaux de l'apprentissage par renforcement. À la fin du notebook, vous saurez :

- Expliquer les principes du renforcement et du choix séquentiel en contexte incertain et définir le problème du k-armed bandit.
- Maîtriser les stratégies d'exploration et d'exploitation (epsilon-greedy) et maximiser les récompenses cumulées :

Compétences

- Comprendre le principe du K-armed bandit et du contexte incertain
- Mettre en place une stratégie d'exploration et de d'exploitation avec un algorithme d'Epsilon-greedy.

Ressources

- Le livre en pdf **Reinforcement Learning : An Introduction second edition** - Chapter 2-2.7 (Pages 25-36)
- Explication de l'algorithme d'epsilon_greedy : [Epsilon-Greedy Algorithm in Reinforcement Learning - GeeksforGeeks](#)

ITÉRATION 2

Q-learning et SARSA

Modalités

- Travail en groupe (Have fun)
- 1-2 jours

Livrables

Le notebook RL_J2_MDP_and_Q-learning complété.

Objectifs

L'objectif de cette partie est de mettre en place un algorithme d'apprentissage par renforcement pour optimiser le black-jack. Nous allons utiliser des concepts de processus de décision markoviens (MDP), créer une classe représentant l'environnement, et implémenter un agent epsilon-greedy pour explorer et optimiser les décisions en utilisant les algorithmes de q-learning et de SARSA..

Compétences

- Modéliser l'environnements de décision grâce aux matrices de Markov
- Implémenter un algorithme d'apprentissage par renforcement fonctionnel

Ressources

- Le livre en pdf **Reinforcement Learning : An Introduction second edition** - Chapter 3 (Pages 47)
- **Apprentissage par renforcement 1: processus de décision markovien** de la chaine Youtube L42Project (<https://www.youtube.com/watch?v=Rgxs8lfoG4I>)
- **Exemple d'algorithme pour la résolution d'un labyrinthe :**
<https://www.samyzaf.com/ML/rl/qmaze.html>